



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en sistemas de Información
Programación I

Evidencia de Proyecto Final Parte 2

Autor: Andy Antonio Ajin Rodríguez

Carnet: 9941-25-104

Catedrático: Ing. David Alvarez

Plan Fin de Semana

Sección "A"

28/05/2026

Segundo avance del proyecto

En este segundo avance se desarrolló el Módulo 3 – Reportes, el cual permite:

1. Mostrar los productos con menor stock.
2. Identificar los productos más vendidos.
3. Calcular las ventas totales del día.
4. Generar un reporte de ventas por mes utilizando una matriz.

Ordenar los productos por:

- Precio (ascendente/descendente)
- Stock (ascendente/descendente)
- Ventas acumuladas

Además, se implementó la modularización del proyecto mediante el uso de archivos .h, lo que mejora la organización y la estructura del código.

Modulo 1 Gestión de Productos:

(Aviso) No hay productos registrados a||n.

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---

Id del producto: 1

Nombre del producto: leche

Categoria del producto: lacteo

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 10

Datos de producto registrados correctamente.

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---

Id del producto: 1

Ese ID ya existe. Intente con otro.

Id del producto: miel

Error: El ID debe ser un numero

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---

Id del producto: 2

Nombre del producto: miel

Categoria del producto: endulzante

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 20

Datos de producto registrados correctamente.

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---

Id del producto: 3

Nombre del producto: crema

Categoria del producto: lacteo

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 8

Datos de producto registrados correctamente.

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1

Producto: LECHE

Categoria: lacteo

Stock: 100

Precio Unitario: Q.10.00

Estado del Producto: 1

ID: 2

Producto: MIEL

Categoria: endulzante

Stock: 100

Precio Unitario: Q.20.00

Estado del Producto: 1

ID: 3

Producto: CREMA

Categoria: lacteo

Stock: 100

Precio Unitario: Q.8.00

Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto

2. Listar Productos

3. Buscar Producto

4. Modificar Producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 3

===== Buscar Producto =====

1. Buscar por ID

2. Buscar por Nombre

3. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el ID: 3

Producto encontrado:

ID: 3

Nombre: CREMA

Categoria: lacteo

Stock: 100

Precio: Q.8.00

===== Buscar Producto =====

1. Buscar por ID

2. Buscar por Nombre

3. Salir

Seleccione una opción: 2

Ingrese el nombre: leche

Producto encontrado:

ID: 1

Nombre: LECHE

Categoria: lacteo

Stock: 100

Precio: Q.10.00

===== Buscar Producto =====

1. Buscar por ID

2. Buscar por Nombre

3. Salir

Seleccione una opción: 3

Saliendo del menu de búsqueda...

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto

2. Listar Productos

3. Buscar Producto

4. Modificar Producto

5. Salir

Seleccione una opción: 4

===== Sistema de Modificación de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el ID del Producto a modificar: 3

Producto actual: CREMA

Ingrese el nuevo nombre del producto: crema agria

Nombre actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Ingrese el ID del Producto a modificar: 1

Producto: LECHE

Stock actual: 100

Ingrese la cantidad a agregar al Stock: 100

Stock actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

Ingrese el ID del Producto a modificar: 2

Producto: MIEL

Precio actual: Q.20.00
Ingrese el nuevo Precio unitario: 25
Precio actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el ID del Producto: 1

Producto: LECHE

Estado actual: Habilitado

Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar: 0

Estado actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 2

Producto: MIEL
Categoria: endulzante
Stock: 100
Precio Unitario: Q.25.00
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: CREMA AGRIA
Categoria: lacteo
Stock: 100
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

Ingrese el ID del Producto: 1

Producto: LECHE
Estado actual: Deshabilitado
Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar: 1
Estado actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

```
===== Sistema de Modificacion de Productos =====
1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...
```

```
===== Sistema de Inventario =====
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
```

```
===== LISTADO =====
```

```
ID: 1
Producto: LECHE
Categoria: lacteo
Stock: 200
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1
-----
```

```
ID: 2
Producto: MIEL
Categoria: endulzante
Stock: 100
Precio Unitario: Q.25.00
Estado del Producto: 1
-----
```

```
ID: 3
Producto: CREMA AGRIA
Categoria: lacteo
Stock: 100
Precio Unitario: Q.8.00
```

Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

Modulo 2 Proceso de Ventas:

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---

Nombre del cliente: luis

Ingrese el ID: 1

Cantidad: 10

Desea agregar otro producto (S/N) s

Ingrese el ID: 3

Cantidad: 5

Desea agregar otro producto (S/N) n

Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 1

Venta registrada correctamente.

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---

Nombre del cliente: maria perez

Ingrese el ID: 3

Cantidad: 20

Desea agregar otro producto (S/N) s

Ingrese el ID: 2

Cantidad: 15

Desea agregar otro producto (S/N) n

Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 2

Venta registrada correctamente.

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta

2. Mostrar ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 2

--- LISTA DE VENTAS ---

Fecha: 2026-05-28

Venta #1

Cliente: LUIS

Tipo de Pago: Efectivo

--- Productos ---

Producto: LECHE

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.10.00

Subtotal: Q.100.00

Producto: CREMA AGRIA

Cantidad: 5

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.40.00

Subtotal General: Q.140.00

IVA: Q.16.80

Descuento: Q.4.20

Total: Q.152.60

Fecha: 2026-05-28

Venta #2

Cliente: MARIA PEREZ

Tipo de Pago: Tarjeta

--- Productos ---

Producto: CREMA AGRIA

Cantidad: 20

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.160.00

Producto: MIEL

Cantidad: 15

Precio Unitario: Q.25.00

Subtotal: Q.375.00

Subtotal General: Q.535.00

IVA: Q.64.20

Descuento: Q.42.80

Total: Q.556.40

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta

2. Mostrar ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

Modulo 3 Reportes:

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir
Seleccione una opcion: 3
```

```
===== MODULO DE REPORTES =====
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 1
```

```
--- Productos con menor stock ---
ID: 3 | CREMA AGRIA | Stock: 75
```

```
===== MODULO DE REPORTES =====
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 2
```

```
--- Productos mas vendidos ---
ID: 3 | CREMA AGRIA | Vendidos: 25
```

```
===== MODULO DE REPORTES =====
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 3
Ingrese la fecha (YYYY-MM-DD): 2026-05-28
```

--- Ventas del dia 2026-05-28 ---
Cliente: LUIS | Total: 152.60
Cliente: MARIA PEREZ | Total: 556.40
TOTAL DEL DIA: 709.00

===== MODULO DE REPORTE =====

1. Productos con menor stock
 2. Productos mas vendidos
 3. Ventas totales del dia
 4. Ventas por mes
 5. Ordenar productos por precio
 6. Ordenar productos por stock
 7. Ordenar productos por ventas acumuladas
 8. Volver al menu principal
- Seleccione una opcion: 4

--- Ventas por mes ---

Mes 1: 0 ventas
Mes 2: 0 ventas
Mes 3: 0 ventas
Mes 4: 0 ventas
Mes 5: 2 ventas
Mes 6: 0 ventas
Mes 7: 0 ventas
Mes 8: 0 ventas
Mes 9: 0 ventas
Mes 10: 0 ventas
Mes 11: 0 ventas
Mes 12: 0 ventas

===== MODULO DE REPORTE =====

1. Productos con menor stock
 2. Productos mas vendidos
 3. Ventas totales del dia
 4. Ventas por mes
 5. Ordenar productos por precio
 6. Ordenar productos por stock
 7. Ordenar productos por ventas acumuladas
 8. Volver al menu principal
- Seleccione una opcion: 5
Ordenar por precio (1=Ascendente, 0=Descendente): 1

Productos ordenados por precio.

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 8

Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 3

Producto: CREMA AGRIA

Categoria: lacteo

Stock: 75

Precio Unitario: Q.8.00

Estado del Producto: 1

ID: 1

Producto: LECHE

Categoria: lacteo
Stock: 190
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1

ID: 2
Producto: MIEL
Categoria: endulzante
Stock: 85
Precio Unitario: Q.25.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir
Seleccione una opcion: 3

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 6
Ordenar por stock (1=Ascendente, 0=Descendente): 0

Productos ordenados por stock.

===== MODULO DE REPORTE =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 8
Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1
Producto: LECHE
Categoria: lacteo
Stock: 190
Precio Unitario: Q.10.00

ID: 2
Producto: MIEL
Categoria: endulzante
Stock: 85
Precio Unitario: Q.25.00
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: CREMA AGRIA
Categoria: lacteo
Stock: 75
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir
Seleccione una opcion: 3

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock

```
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 7
Ordenar por ventas acumuladas (1=Ascendente, 0=Descendente): 1
```

Productos ordenados por ventas acumuladas.

```
===== MODULO DE REPORTE =====
```

```
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 8
Regresando al menu principal...
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

```
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
```

```
===== LISTADO =====
```

```
ID: 1
Producto: LECHE
Categoria: lacteo
```

Categoria: lacteo
Stock: 190
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1

ID: 2
Producto: MIEL
Categoria: endulzante
Stock: 85
Precio Unitario: Q.25.00
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: CREMA AGRIA
Categoria: lacteo
Stock: 75
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir
Seleccione una opcion: 3

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock

```
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 7
Ordenar por ventas acumuladas (1=Ascendente, 0=Descendente): 0

Productos ordenados por ventas acumuladas.
```

```
===== MODULO DE REPORTE =====
```

```
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Ordenar productos por precio
6. Ordenar productos por stock
7. Ordenar productos por ventas acumuladas
8. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 8
Regresando al menu principal...
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

```
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
```

===== LISTADO =====

ID: 3

Producto: CREMA AGRIA

Categoria: lacteo

Stock: 75

Precio Unitario: Q.8.00

Estado del Producto: 1

ID: 2

Producto: MIEL

Categoria: endulzante

Stock: 85

Precio Unitario: Q.25.00

Estado del Producto: 1

ID: 1

Producto: LECHE

Categoria: lacteo

Stock: 190

Precio Unitario: Q.10.00

Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto

2. Listar Productos

3. Buscar Producto

4. Modificar Producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos

2. Gestion de Ventas

3. Gestion de Reportes

4. Salir

Seleccione una opcion: |